



操作系统课程实验

——从0到1的小型内核实现

2025年 秋季学期

lab-4 第一个用户态进程的诞生

1. 进程的定义
2. 用户态进程PCB
3. 用户态进程的虚拟地址空间
4. 用户态进程生命周期
5. 总结

1. 进程的定义

在介绍进程定义之前判断以下三者谁为进程？

1、手持科学计算器程序？



2、智能门禁人脸识别程序？



3、微信程序？



显然，从直觉上来看微信程序肯定是进程。

进程的定义：

进程（Process）是操作系统为一个正在运行的程序所分配的、拥有独立资源的执行实体，是操作系统进行资源分配和调度的基本单位。

从定义中可以发现进程的概念离不开操作系统，进程的生命周期是被操作系统内核所掌控的。

- 对于情况一，科学计算器程序是一种嵌入式程序并没有操作系统掌控，并不算进程。
- 对于情况二，人脸识别程序是运行在搭载linux系统的嵌入式主板，因此是进程。
- 对于情况三，微信程序一般运行于windows系统，是进程。

2. 用户态进程PCB

内核态进程？

!!!

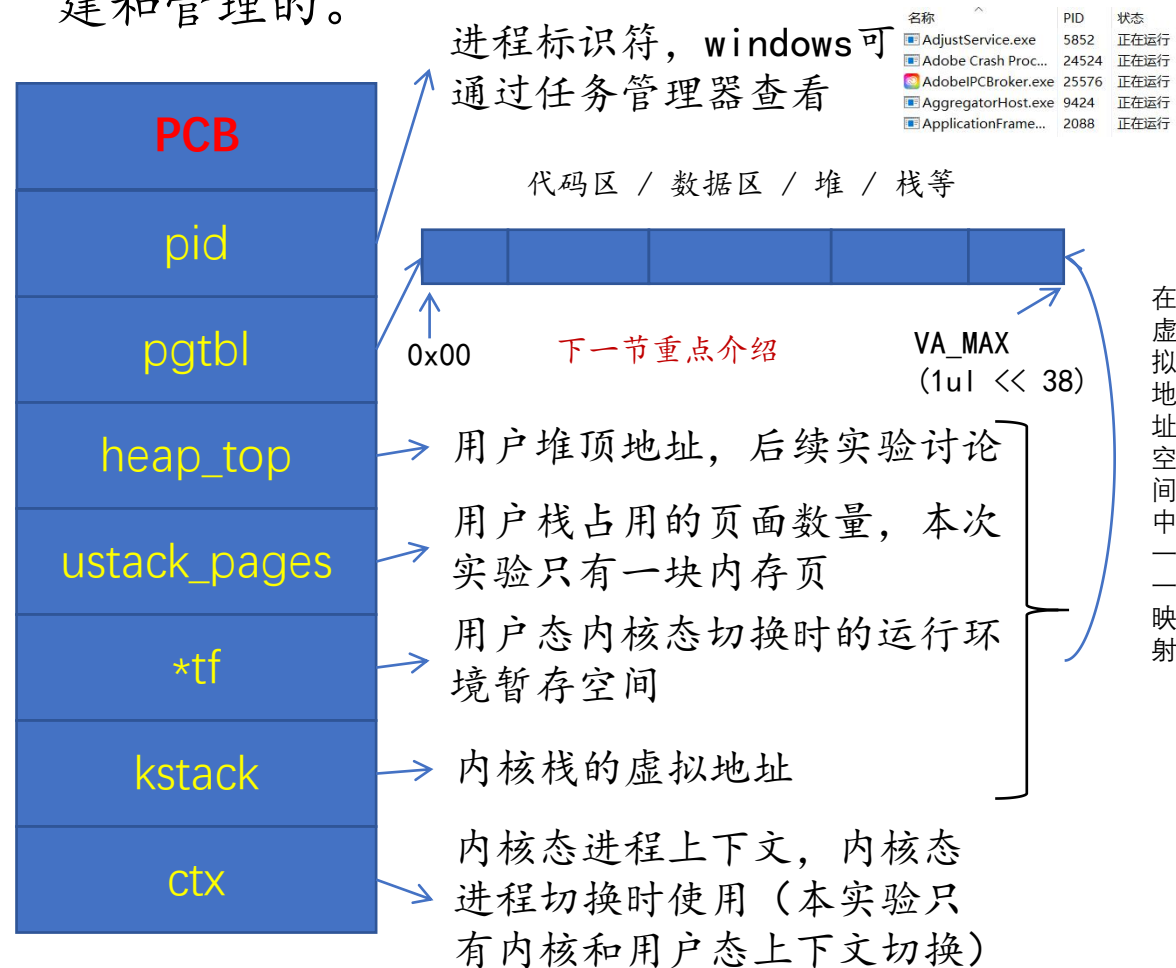
内核态不存在“进程”概念，准确说法是内核线程（Kernel Thread），它是运行在内核态、由操作系统内核直接创建和管理的执行单元，常被误称为“内核态进程”。我们的实验只需要关注用户态进程。

既然进程是操作系统掌控的，那操作系统使用了什么数据结构和方法来创建和管理进程呢？

一切故事从**进程控制块（PCB）**开始：

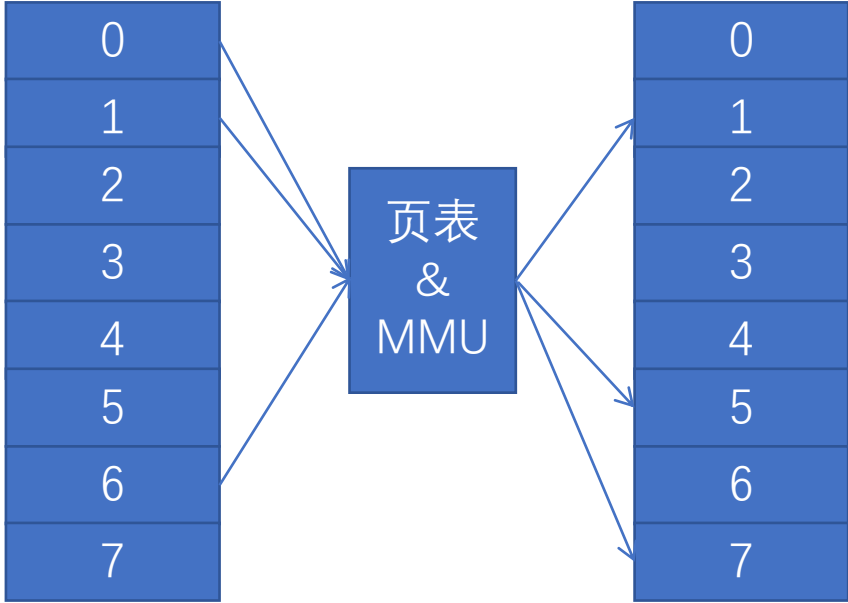
- PCB是操作系统内核为每个进程维护的一种数据结构，它是进程存在的唯一标识，也是内核管理和控制进程的核心依据。**本质是c语言中定义的结构体。**
- 操作系统通过 PCB 实现对进程的创建、调度、资源分配、状态跟踪、终止等全生命周期管理。任何对进程的操作（如暂停、恢复、分配 CPU 时间），**本质都是对 PCB 中信息的读取或修改。**

本次实验我们将讲解PCB为管理进程定义的核心字段，以及内核是如何通过PCB来对进程进行创建和管理的。



3. 用户态进程的虚拟地址空间

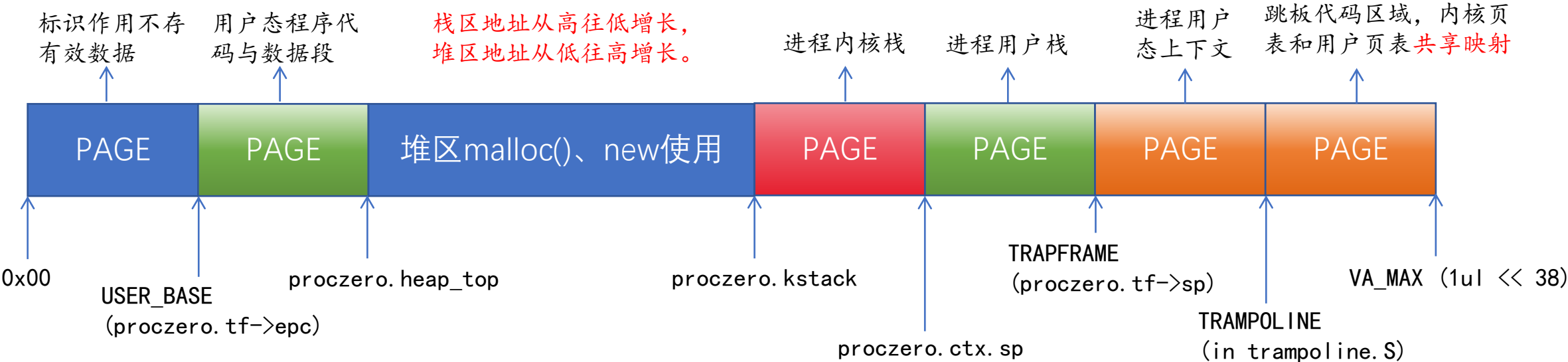
- 用户态虚拟地址空间是操作系统为不同进程开辟的独立的隔离空间，通过页表和MMU将逻辑空间中的地址映射到物理空间。保证了进程访存的安全性，降低了进程访存的复杂性。
- 进程通过该空间访问自身的代码、数据、栈等资源，且无法直接感知物理内存的实际位置。
- 理解了进程虚拟地址空间的分布和功能就能很好理解进程生命周期过程中的各种行为。



虚拟地址空间

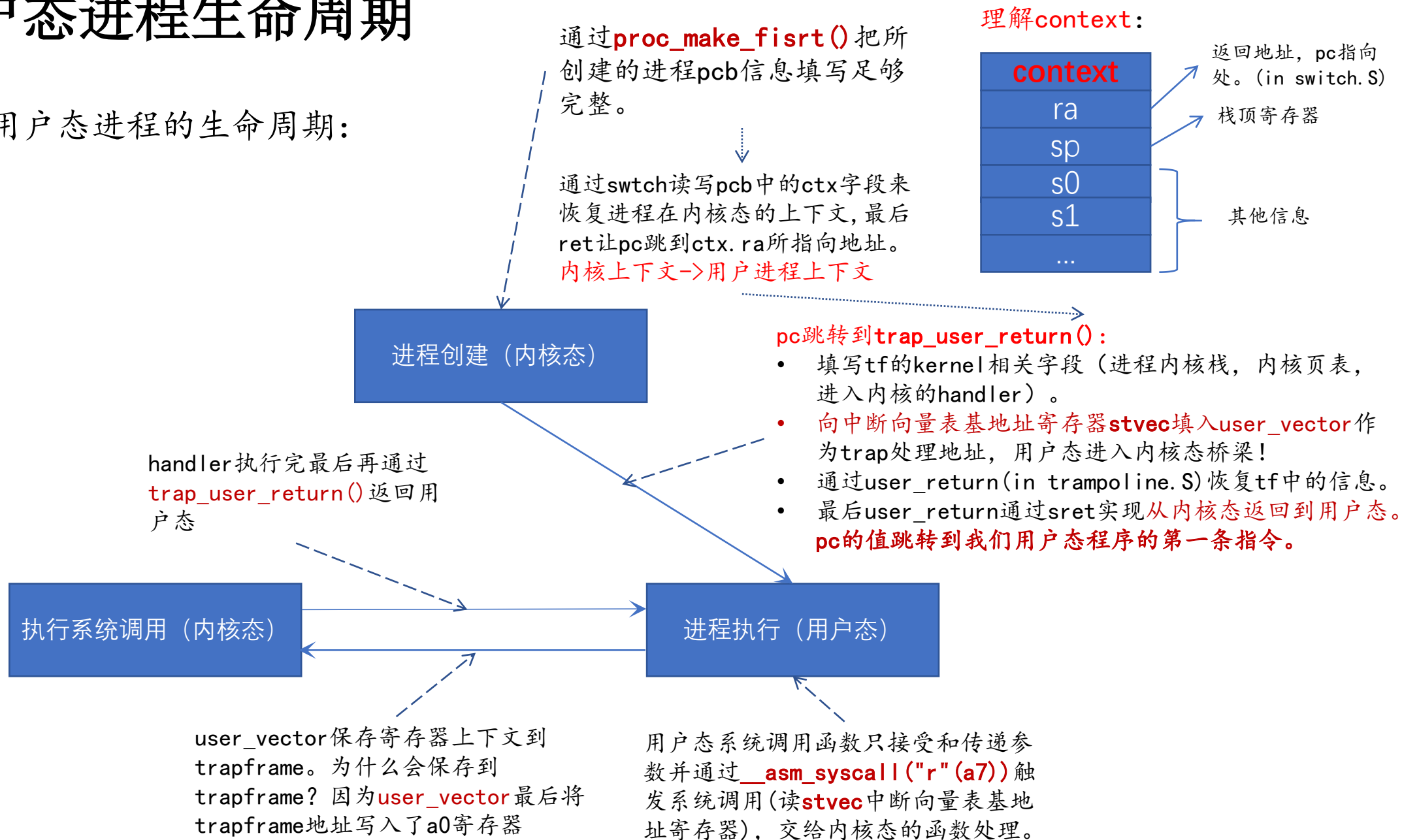
物理地址空间

用户态进程初始状态虚拟地址空间分布：

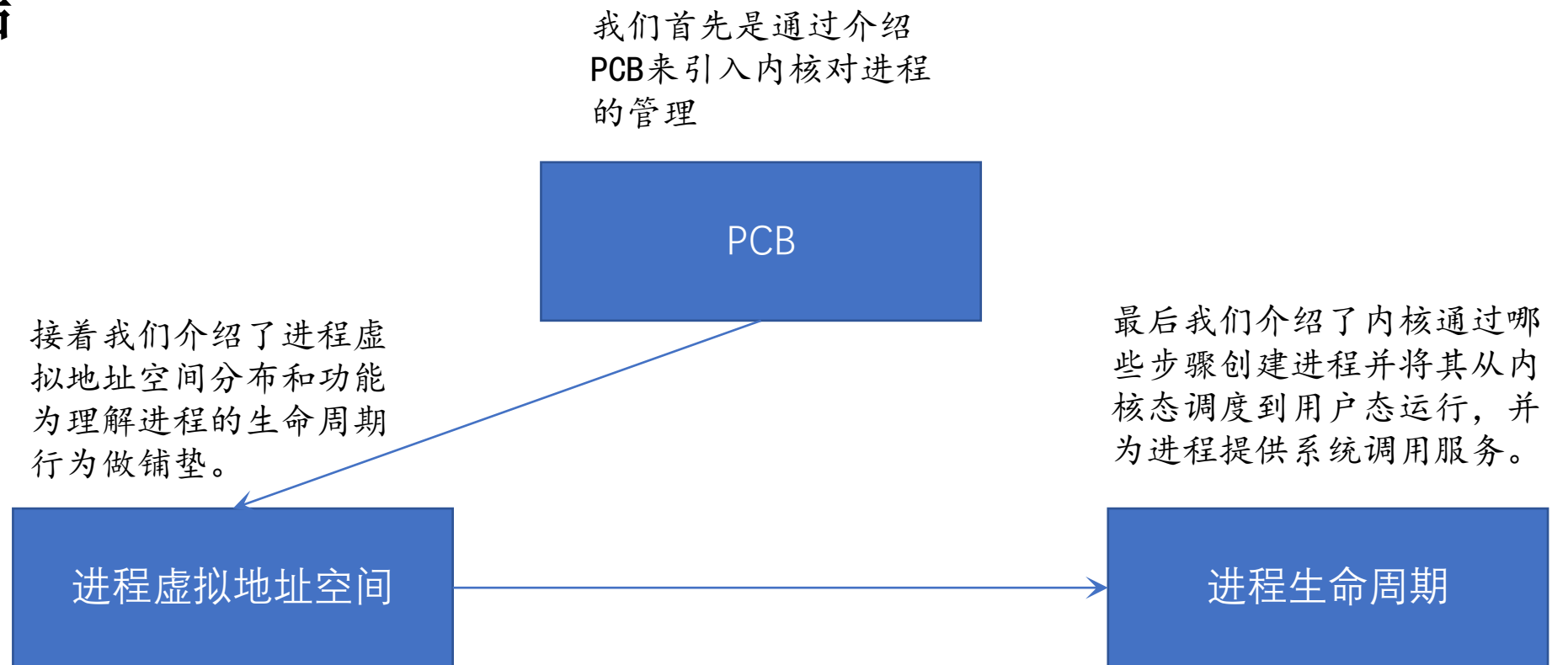


4. 用户态进程生命周期

本次实验用户态进程的生命周期:



5. 总结



- 本次实验需要在理解pcb各字段以及进程虚拟地址空间的基础上，再深刻理解内核如何利用这些结构来让一个程序变成用户态进程。
- 尤其是进程生命周期这部分内容，进程的创建、运行、系统调用这些行为都是和前两节内容紧密相关。
- 同时在编码过程中，对相关硬件寄存器的功能例如pc, sp, stvec, a0, a1也要深刻把握。这些寄存器的值决定cpu的行为，也决定进程所管理程序代码是否正常执行以及状态（用户态和内核态）是否可去可回。
- 最后再次提醒前三次实验是进程能够存在并运行的决定性基础设施，务必认真完成。